X-Institute
深圳零一学院

冰洲石实验

一、冰洲石观察双像现象

X-Institute
深圳零一学院

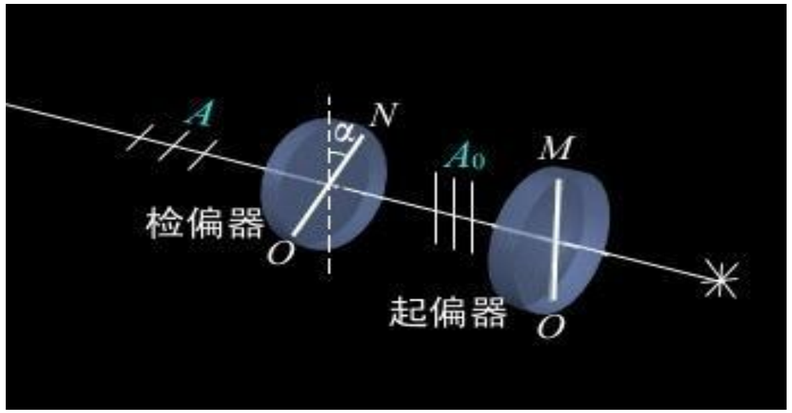
实验步骤

- 将冰洲石放置在文字或者图像上面，可见双像（照片1.1）
- 旋转冰洲石，可观察双像中一个不变，另一个像围绕旋转（视频1.1）
  - ■将两块冰洲石重叠放置，旋转上面的冰洲石，双像强度进一步劈裂，发生强度变化（视频1.2）
  - ■将一个偏振片放在一块冰洲石上面并旋转，双像交替出现（视频1.3）
- 思考：对照偏振光学发展历史，把自己代入到几百年前科学家做科研的场景中，从上述实验能得到什么信息？（o光和e光，双折射，光的横波性）

二、偏振的测量

· 线偏振的表达和测量：

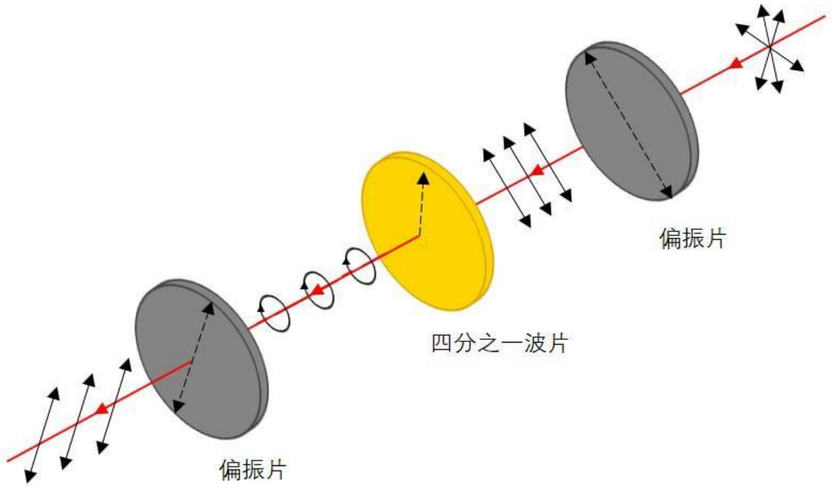
马吕斯定律: $I = I_0 cos^2 a$



· 一般偏振的表达和测量：

■利用波片和偏振片测量偏振分量

■邦加球表达（视频1.4）

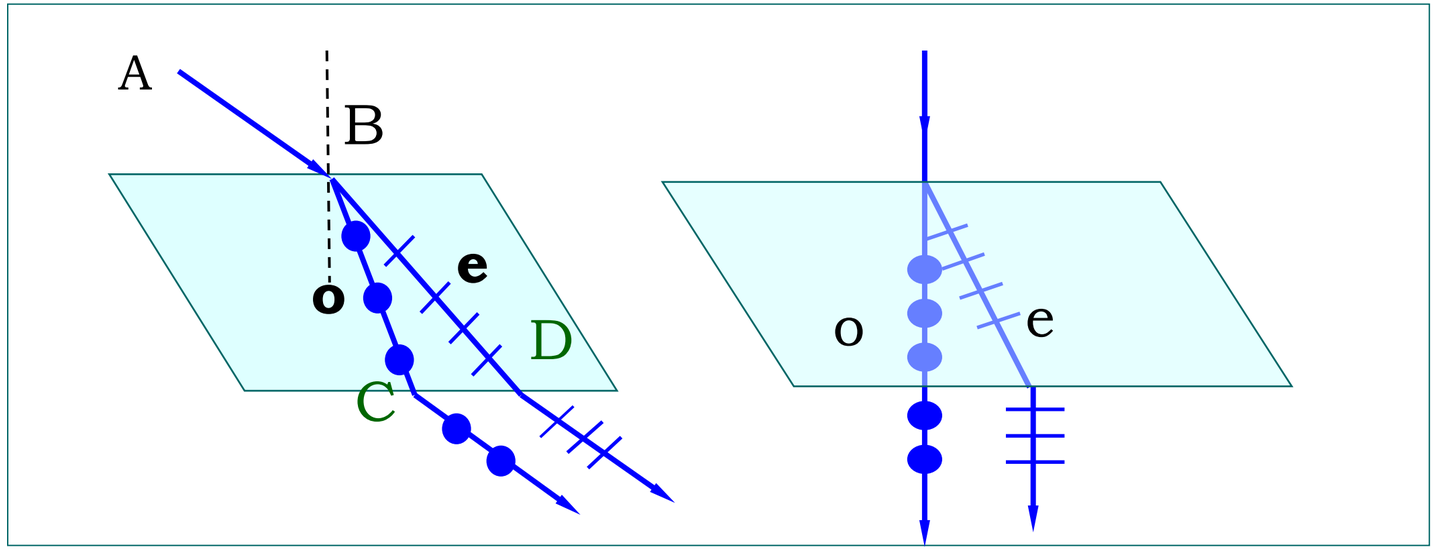


三、折射率椭球

1.折射率椭球概念

- 寻常光线（o光）(ordinary rays)——服从折射定律的光线
- 非常光线（e光）(extraordinray rays)——不服从折射定律的光线

实验证明： o 光和 e光均为偏振光.



三、折射率椭球

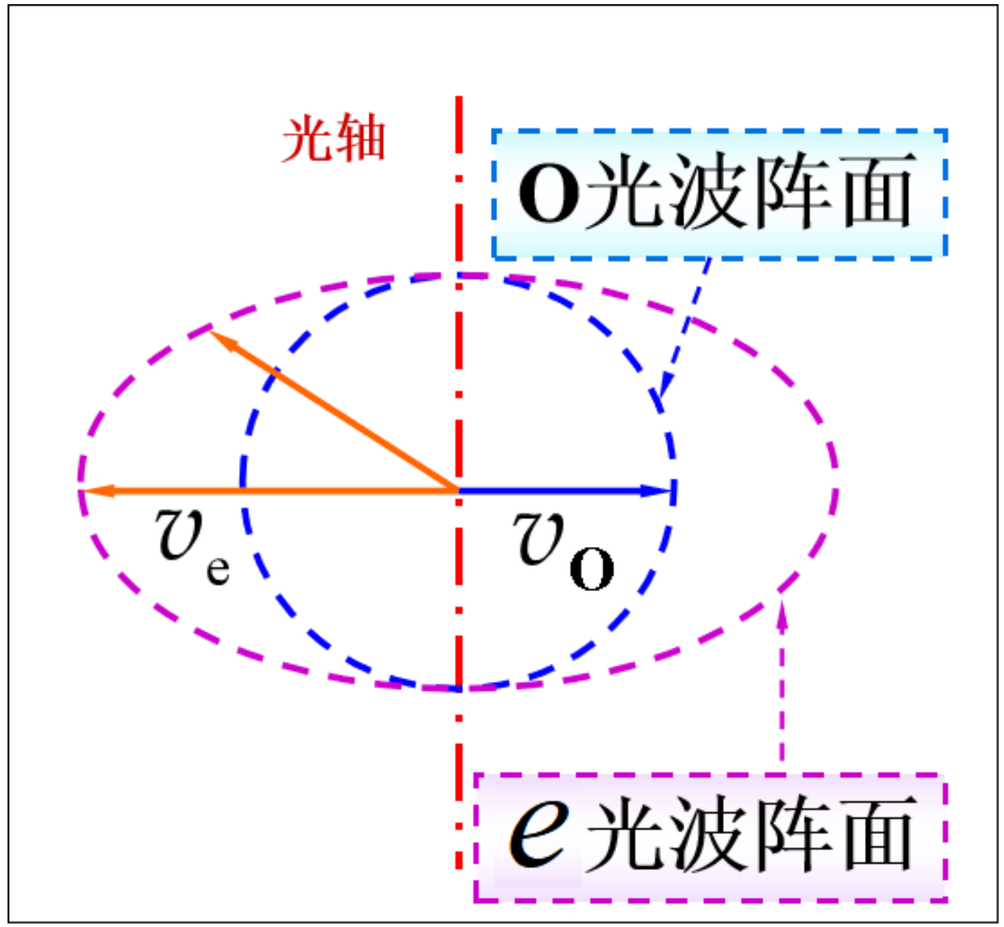
1.折射率椭球概念

寻常光线 在晶体中各方向上传播速度相同.

$$n_o = \frac{c}{v_o} = 常量$$

非常光线 晶体中各方向上传播速度不同,随方向改变而改变.

$$n_e = \frac{c}{v_e}$$ n_e 为主折射率

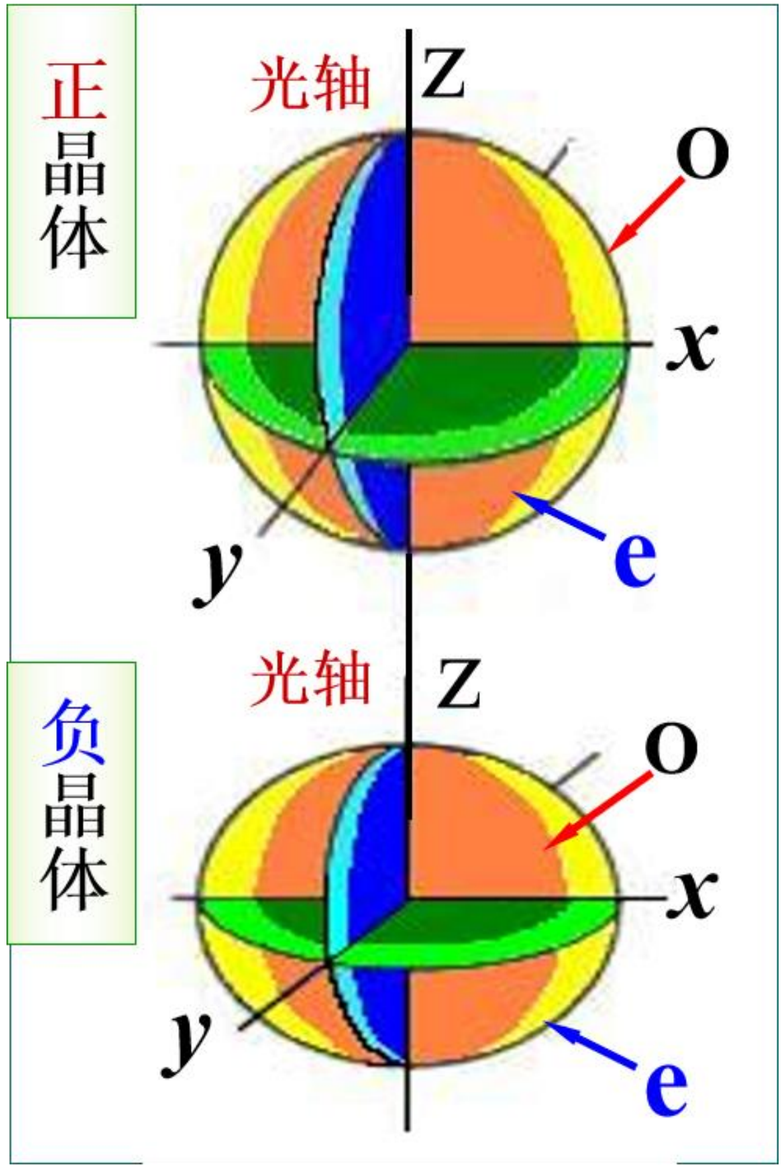


三、折射率椭球

1.折射率椭球概念

正晶体：$n_e > n_o$ 的晶体其 e光波阵面椭球的长轴与光轴方向平行.

负晶体：$n_e < n_o$ 的晶体, 其 e 光波阵面椭球的短轴与光轴方向平行.



X-Institute
深圳零一学院

三、折射率椭球

2.双折射与角度的关系与计算

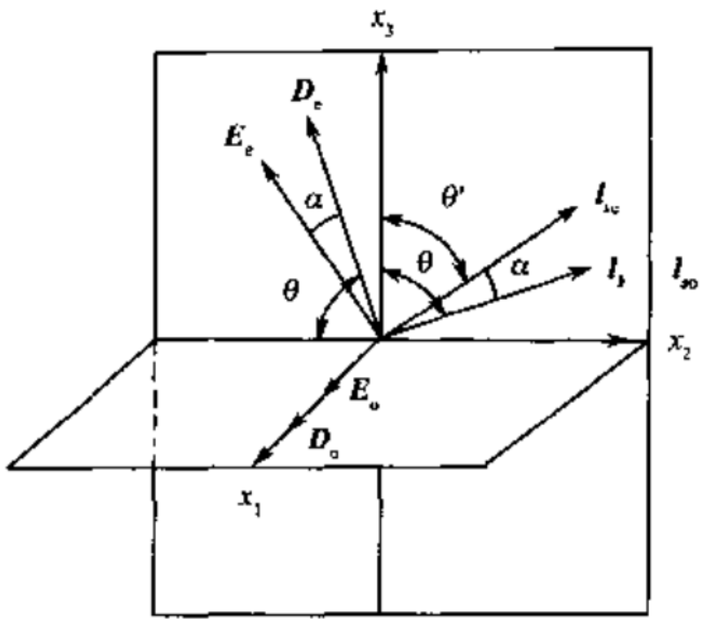


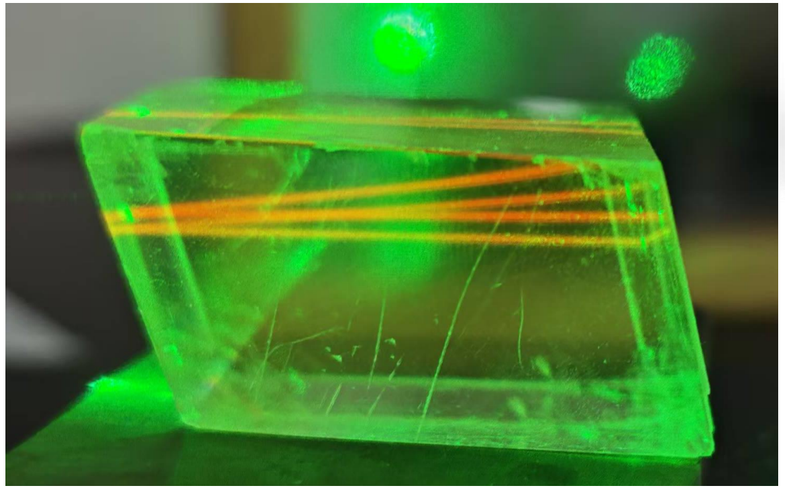
图 3.2.4　单轴晶体中与 l_k 对应的 o 光和 e 光的各矢量

偏折角公式：$\tan\alpha = \frac{1}{2}\frac{n_e^2 - n_o^2}{n_o^2\sin^2\theta + n_e^2\cos^2\theta}\sin 2\theta$

四、拓展和思考

X-Institute
深圳零一学院

荧光:用绿色激光穿过冰洲石(视频1.5)

折射率匹配:将冰洲石泡在匹配液中(视频1.6)

思考:红光来源与滞留(视频1.7)？为什么会产生四条线？匹配液对o和e光夹角影响?